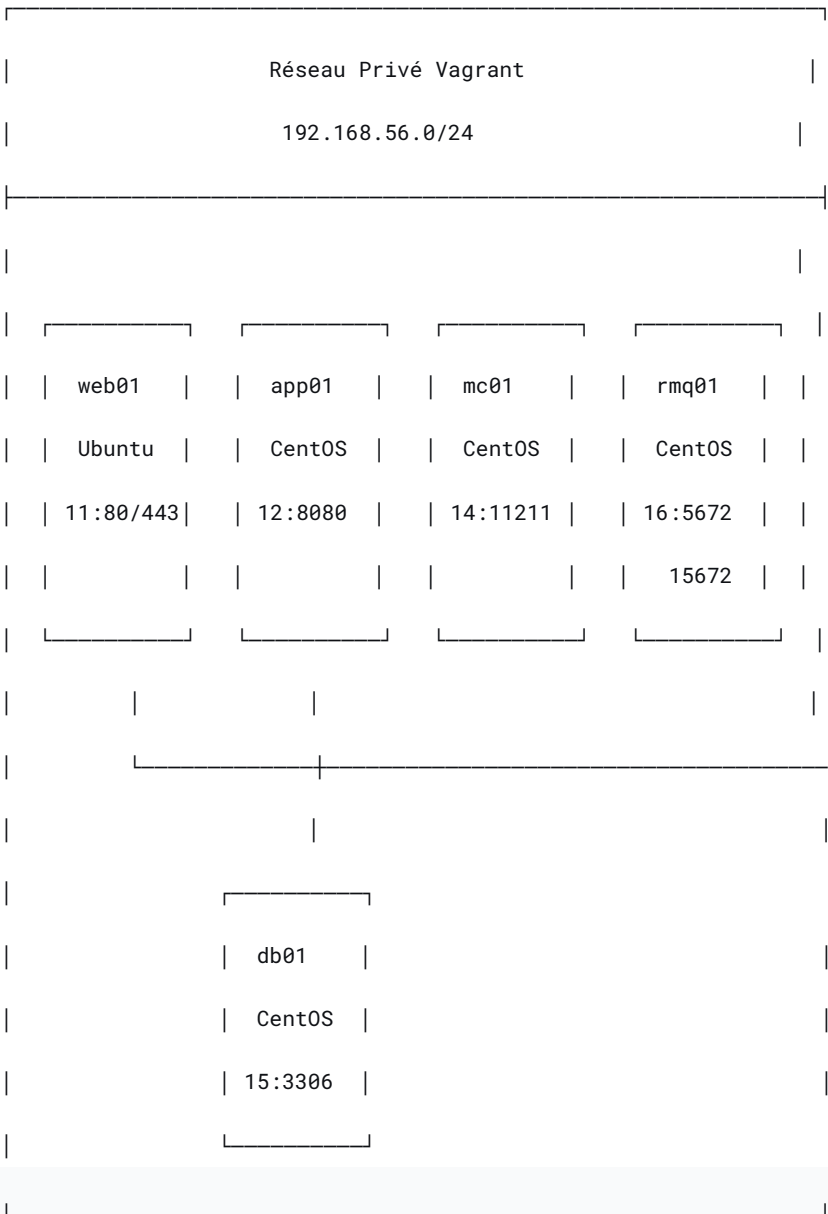


Rapport d'Architecture et d'Automatisation - Environnement Multi-Machines Vagrant

1. Vue d'ensemble de l'Architecture

1.1 Topologie du Réseau



1.2 Ports Forwarding (Accès depuis l'hôte)

- web01 : Port 80 → localhost:8080, Port 443 → localhost:8443
- app01 : Port 8080 → localhost:8081

1.3 Configuration Matérielle

Machine	RAM	CPU	Stockage	OS
web01	1GB	1	Dynamique	Ubuntu Jammy
app01	2GB	2	Dynamique	CentOS Stream 9
mc01	512MB	1	Dynamique	CentOS Stream 9
rmq01	1GB	1	Dynamique	CentOS Stream 9
db01	1GB	1	Dynamique	CentOS Stream 9

2. Détails des Machines et Services

2.1 Machine web01 - Serveur Nginx (Load Balancer)

IP: 192.168.56.11

Script: nginx.sh

Services installés:

- Nginx 1.18+ (Ubuntu package)
- Configuration reverse proxy vers app01:8080
- Pare-feu UFW configuré
- Redirection des ports 80 et 443

Configuration Nginx:

- Reverse proxy avec headers appropriés
- Gestion des erreurs 50x
- Site activé dans `/etc/nginx/sites-enabled/`

2.2 Machine `app01` - Serveur d'Application Tomcat

IP: 192.168.56.12

Script: `tomcat.sh`

Services installés:

- Java 17 OpenJDK
- Apache Tomcat 10.1.26
- Maven 3.9.9
- Application vprofile-v2

Détails d'installation:

- Tomcat installé dans `/usr/local/tomcat/`
- Service systemd configuré
- Utilisateur dédié `tomcat`
- Application déployée comme `ROOT.war`
- Pare-feu Firewallld configuré pour le port 8080

2.3 Machine `mc01` - Serveur Memcached

IP: 192.168.56.14

Script: `memcache.sh`

Services installés:

- Memcached
- Configuration pour écouter sur l'IP 192.168.56.14
- Pare-feu Firewallld pour le port 11211

2.4 Machine `rmq01` - Serveur RabbitMQ

IP: 192.168.56.16

Script: `rabbitmq.sh`

Services installés:

- RabbitMQ 3.8 (via repo centos-release-rabbitmq-38)
- Utilisateur créé: `vprofile_app`
- Mot de passe généré aléatoirement
- Ports ouverts: 5672 (AMQP), 15672 (Management)

Configuration de sécurité:

- Loopback users désactivé
- Accès réseau restreint au réseau Vagrant
- Interface de management accessible

2.5 Machine `db01` - Serveur de Base de Données

IP: 192.168.56.15

Script: `mysql.sh`

Services installés:

- MariaDB Server
- Base de données `accounts`
- Utilisateurs: `admin@localhost` et `admin@%`
- Mot de passe root: `admin123`
- Restauration depuis backup SQL

Configuration réseau:

- MariaDB configuré pour écouter sur toutes les interfaces
- Pare-feu pour le réseau 192.168.56.0/24
- Synchronisation du dossier `./database/backups`

3. Automatisation et Provisioning

3.1 Gestion des Hôtes

- Plugin `vagrant-hostmanager` activé
- Gestion automatique des entrées `/etc/hosts`
- Résolution de noms entre machines

3.2 Scripts de Provisioning

Tous les scripts suivent une structure similaire:

1. Installation des dépendances
2. Configuration du service
3. Configuration du pare-feu
4. Démarrage et activation du service

3.3 Synchronisation de Dossiers

- `db01`: Synchronisation `./database/backups` → `/backups`
- Permet les sauvegardes et restaurations manuelles

4. Sécurité et Réseau

4.1 Configuration des Pare-feux

- CentOS (`app01`, `mc01`, `rmq01`, `db01`): `Firewalld`
- Ubuntu (`web01`): `UFW`
- Tous les services sont restreints au réseau privé Vagrant (`192.168.56.0/24`)

4.2 Isolation Réseau

- Réseau privé dédié (`192.168.56.0/24`)
- Pas d'accès direct depuis l'extérieur
- Seul Nginx est exposé via port forwarding

4.3 Authentification

- MySQL/MariaDB: Utilisateur `admin` avec mot de passe `admin123`

- RabbitMQ: Utilisateur `vprofile_app` avec mot de passe généré aléatoirement
- Tomcat: Exécuté sous utilisateur dédié `tomcat`

5. Points d'Accès

5.1 Depuis l'hôte (localhost)

- Application web: <http://localhost:8080>
- Tomcat direct: <http://localhost:8081>
- RabbitMQ Management: <http://192.168.56.16:15672> (depuis machine hôte réseau privé)

5.2 Depuis les machines virtuelles

- Nginx: <http://192.168.56.11>
- Tomcat: <http://192.168.56.12:8080>
- Memcached: 192.168.56.14:11211
- RabbitMQ: 192.168.56.16:5672
- MySQL: 192.168.56.15:3306

6. Gestion des Dépendances

6.1 Ordre de Démarrage Recommandé

1. Services de base: `db01`, `mc01`, `rmq01`
2. Service d'application: `app01`
3. Load balancer: `web01`

6.2 Tests de Connexion

```
bash
```

```
# Tester la connexion à MySQL depuis app01
```

```
mysql -h 192.168.56.15 -u admin -padmin123 accounts
```

```
# Tester Memcached
```

```
telnet 192.168.56.14 11211
```

```
stats
```

```
quit
```

```
# Tester RabbitMQ
```

```
curl -u vprofile_app:[PASSWORD] http://192.168.56.16:15672/api/overview
```

7. Maintenance et Surveillance

7.1 Logs des Services

- Nginx: `/var/log/nginx/`
- Tomcat: `/usr/local/tomcat/logs/`
- MariaDB: `/var/log/mariadb/`
- RabbitMQ: `/var/log/rabbitmq/`
- Memcached: `Journal systemd`

7.2 Commandes de Gestion

```
bash
```

```
# Redémarrer tous les services
```

```
vagrant reload --provision
```

```
# Accéder à une machine spécifique
```

```
vagrant ssh web01
```

```
# Arrêter l'environnement
```

vagrant `halt`

Détruire et recréer

```
vagrant destroy -f && vagrant up
```

8. Améliorations Recommandées

8.1 Sécurité

- Chiffrement SSL/TSSL pour Nginx
- Configuration HTTPS pour Tomcat
- Authentification pour RabbitMQ Management
- Sauvegarde automatique des bases de données

8.2 Performance

- Ajout de machines supplémentaires pour le load balancing
- Configuration de cache Nginx
- Optimisation des paramètres MariaDB
- Monitoring avec Prometheus/Grafana

8.3 Résilience

- Configuration de cluster pour RabbitMQ
- Réplication MySQL/MariaDB
- Health checks pour les services
- Auto-scaling des instances Tomcat

9. Conclusion

Cet environnement Vagrant fournit une infrastructure complète pour l'application vProfile avec:

- ✓ Isolation complète via réseau privé
- ✓ Automatisation complète des déploiements
- ✓ Configuration sécurisée par défaut
- ✓ Services distribués correctement isolés
- ✓ Accès contrôlé depuis l'hôte

vagrant plugin [install](#) vagrant-vbguest

vagrant plugin install vagrant-hostmanager

vagrant-hostmanager-start